

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30090	S	ベクトル解析	辻 雄	数学	月 2	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要	ベクトル解析 1 年生で学んだ「微分積分学」において実数を値に持つ関数の微積分を扱ったが、自然科学では運動する点の速度のようにベクトルに値を持つ時間の関数や、各点の電荷密度のように空間上の関数などが、よくあらわれる。さらに電磁気学における磁場のように、空間上の関数であってベクトルに値を持つものが扱われることも多い。ベクトルに値をもつ関数はベクトル場と呼ばれ、実数に値をもつ通常の関数はスカラー場とも呼ばれる。そのような種々の関数があらわれ、微積分学的な性質とベクトルのもつ性質が組み合わさって重要な役割を演じる自然現象が、電磁気学や流体力学をはじめとして数多くの場面で見かけられる。本科目では自然現象の記述と考察に適用できるそのような数学的枠組みについて解説する。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス	主として定期試験によるが、担当教員によっては小テストやレポートを含めて評価する場合がある。 授業中に指示をする。／Will specify at class time 特に行わない。／Will not conduct guidance					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31104	S	ベクトル解析	坂井 秀隆	数学	金 2	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要	ベクトル解析 1 年生で学んだ「微分積分学」において実数を値に持つ関数の微積分を扱ったが、自然科学では運動する点の速度のようにベクトルに値を持つ時間の関数や、各点の電荷密度のように空間上の関数などが、よくあらわれる。さらに電磁気学における磁場のように、空間上の関数であってベクトルに値を持つものが扱われることも多い。ベクトルに値をもつ関数はベクトル場と呼ばれ、実数に値をもつ通常の関数はスカラー場とも呼ばれる。そのような種々の関数があらわれ、微積分学的な性質とベクトルのもつ性質が組み合わさって重要な役割を演じる自然現象が、電磁気学や流体力学をはじめとして数多くの場面で見かけられる。本科目では自然現象の記述と考察に適用できるそのような数学的枠組みについて解説する。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス	主として定期試験によるが、担当教員によっては小テストやレポートを含めて評価する場合がある。 授業中に指示をする。／Will specify at class time 特に行わない。／Will not conduct guidance					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31105	S	ベクトル解析	葉廣 和夫	数学	金 2	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要	ベクトル解析 1 年生で学んだ「微分積分学」において実数を値に持つ関数の微積分を扱ったが、自然科学では運動する点の速度のようにベクトルに値を持つ時間の関数や、各点の電荷密度のように空間上の関数などが、よくあらわれる。さらに電磁気学における磁場のように、空間上の関数であってベクトルに値を持つものが扱われることも多い。ベクトルに値をもつ関数はベクトル場と呼ばれ、実数に値をもつ通常の関数はスカラー場とも呼ばれる。そのような種々の関数があらわれ、微積分学的な性質とベクトルのもつ性質が組み合わさって重要な役割を演じる自然現象が、電磁気学や流体力学をはじめとして数多くの場面で見かけられる。本科目では自然現象の記述と考察に適用できるそのような数学的枠組みについて解説する。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス	主として定期試験によるが、担当教員によっては小テストやレポートを含めて評価する場合がある。 授業中に指示をする。／Will specify at class time 特に行わない。／Will not conduct guidance					